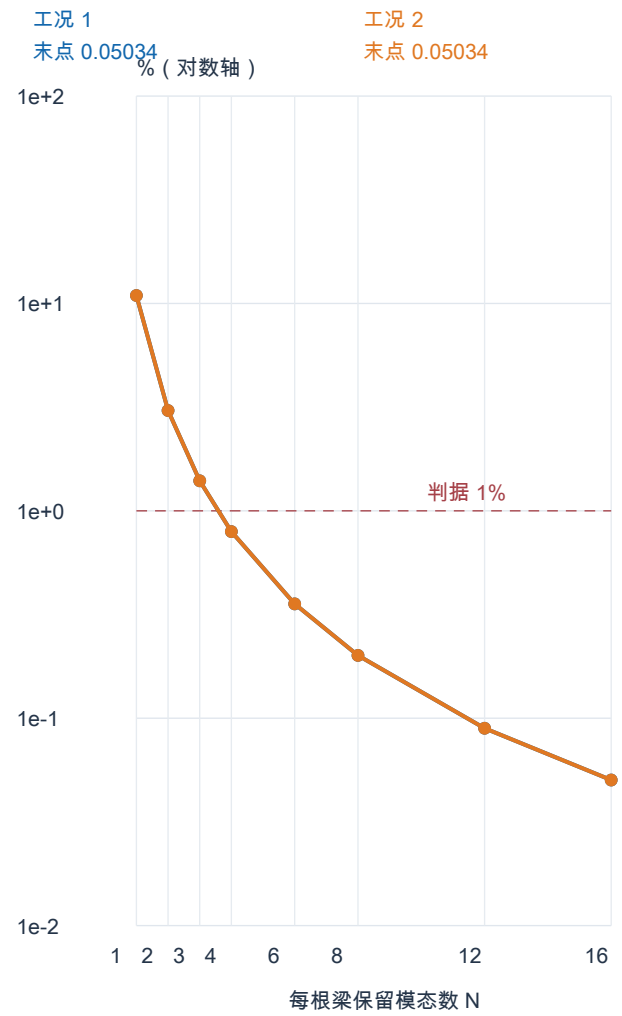
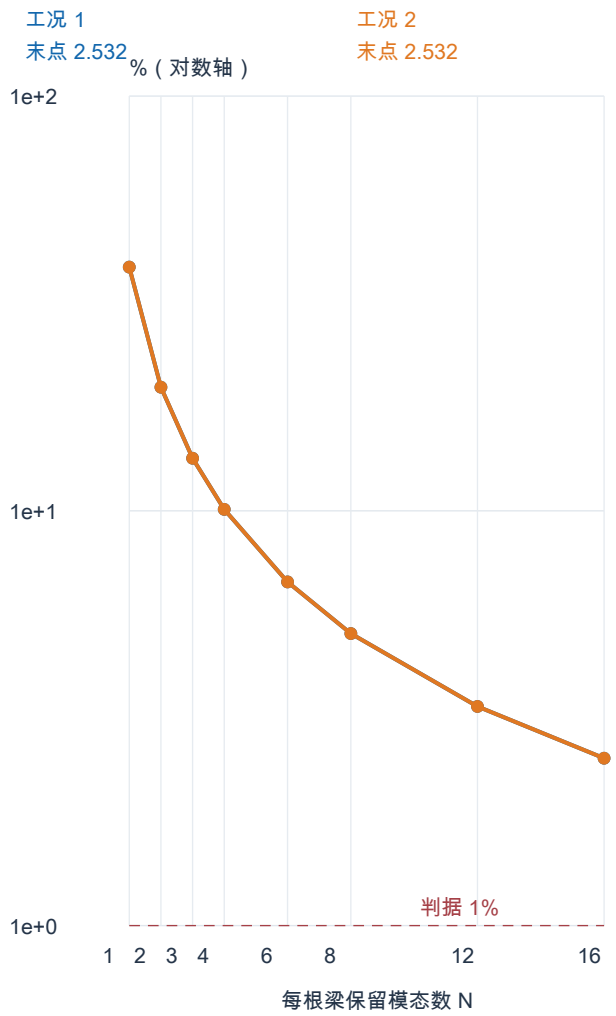
静态对照 | 相对误差

基准：独立连续梁解析解；工况 1：小车 2 m、绳长 2 m；工况 2：小车 2.4 m、绳长 1.4 m。

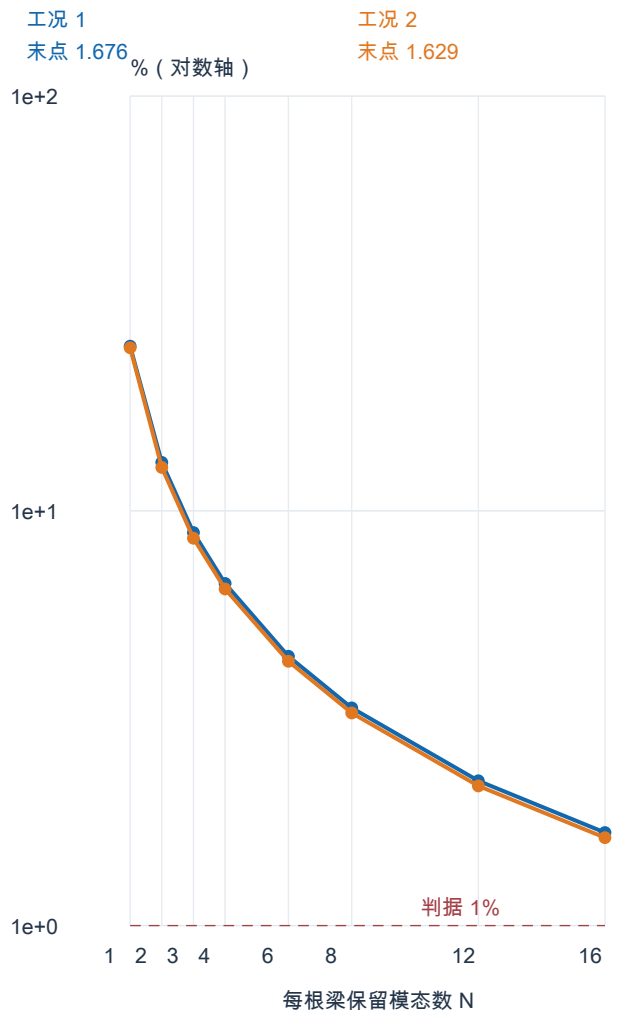
塔顶位移相对误差



塔顶转角相对误差



臂端总挠度相对误差

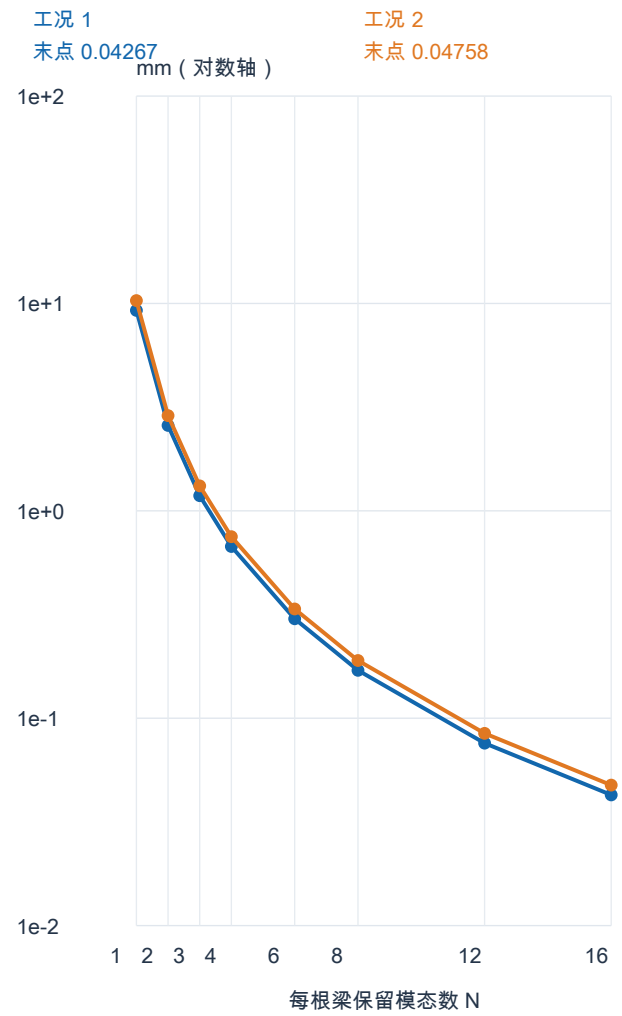


相对误差 = |模态解 - 解析解| / |解析解| × 100%；全场误差取 501 个空间点中的最大绝对差。

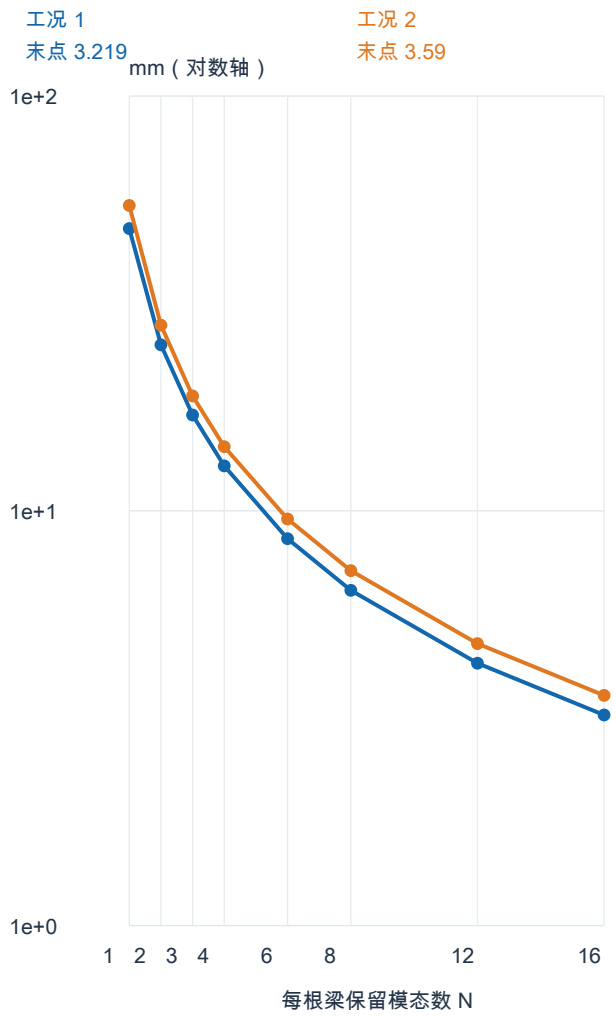
静态对照 | 全场绝对误差

基准：独立连续梁解析解；工况 1：小车 2 m、绳长 2 m；工况 2：小车 2.4 m、绳长 1.4 m。

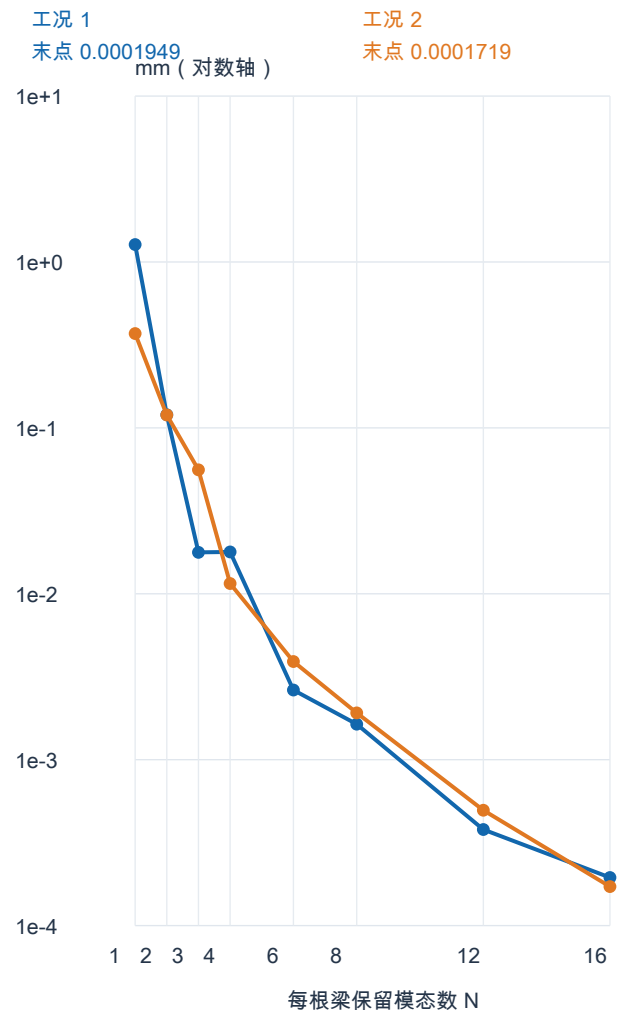
塔身全场最大绝对误差



臂架总挠度全场最大绝对误差



臂架相对挠度全场最大绝对误差

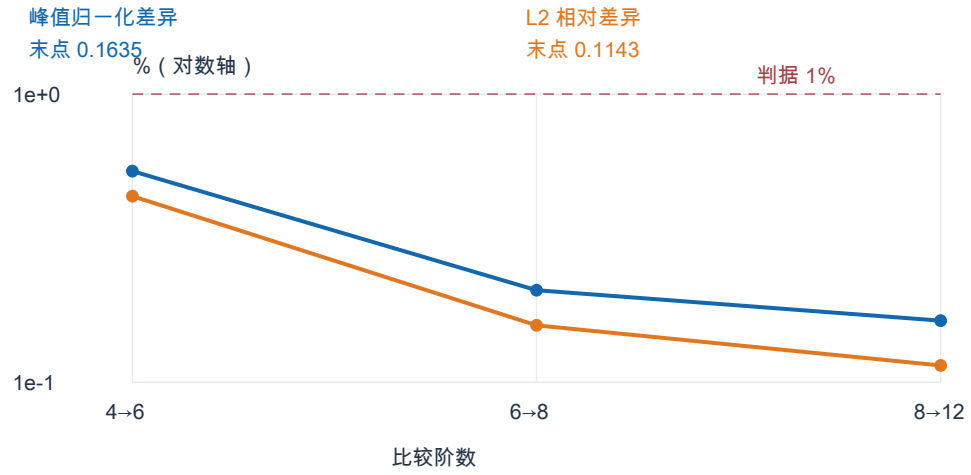


相对误差 = |模态解 - 解析解| / |解析解| × 100%；全场误差取 501 个空间点中的最大绝对差。

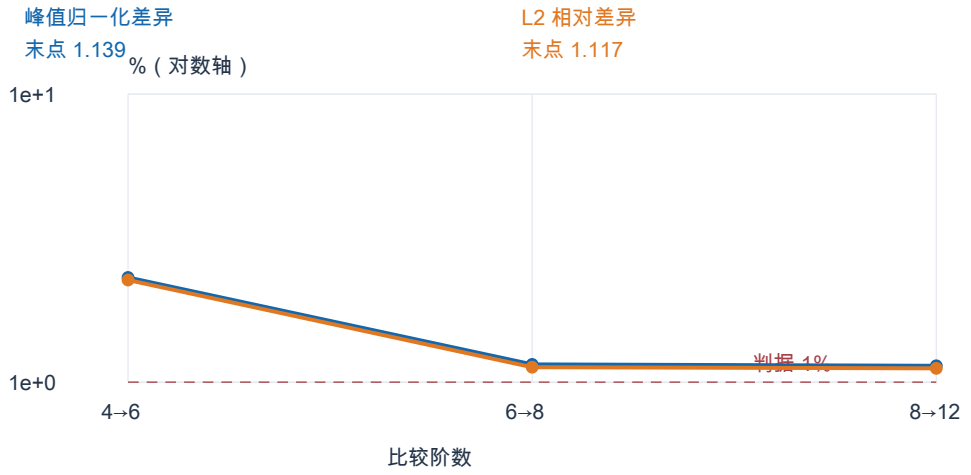
动态截断比较 | 相对差异（1/2）

同一 0-10 s 算例、6 个吊索单元；横轴位置为较低阶数 N，标签表示实际比较的两组阶数。

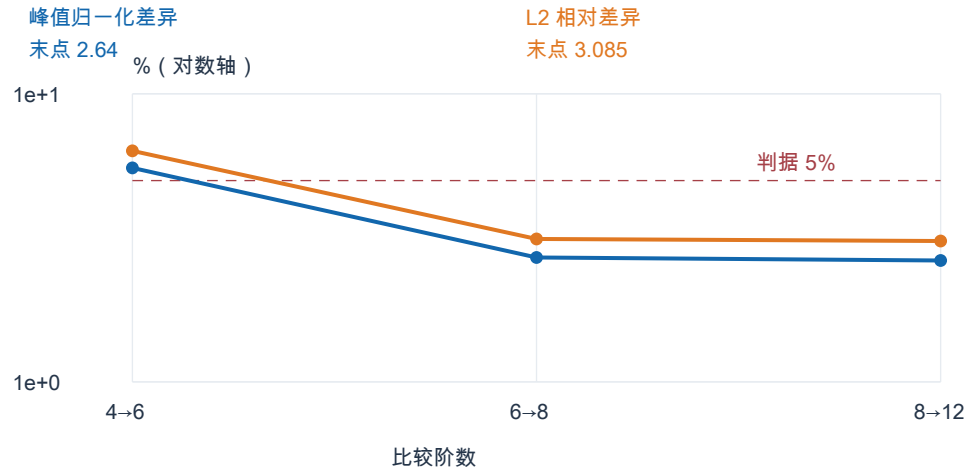
塔顶总位移



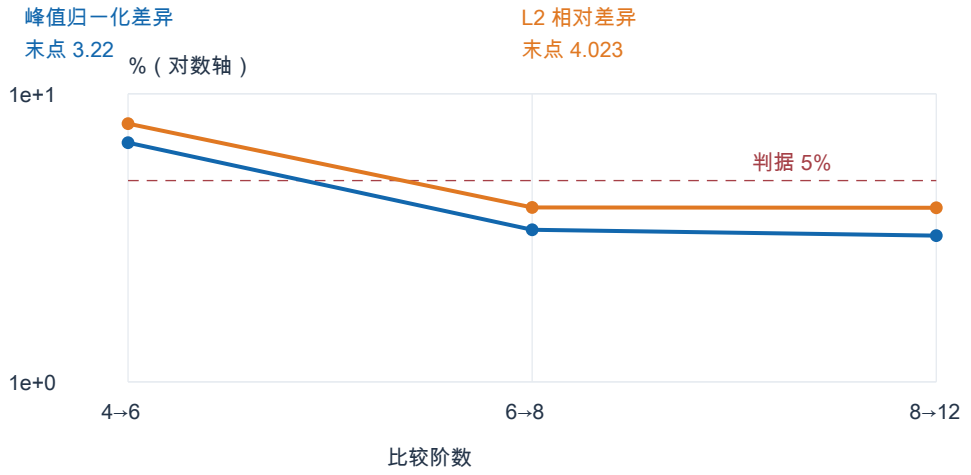
臂端总位移



塔顶振动分量



臂端振动分量

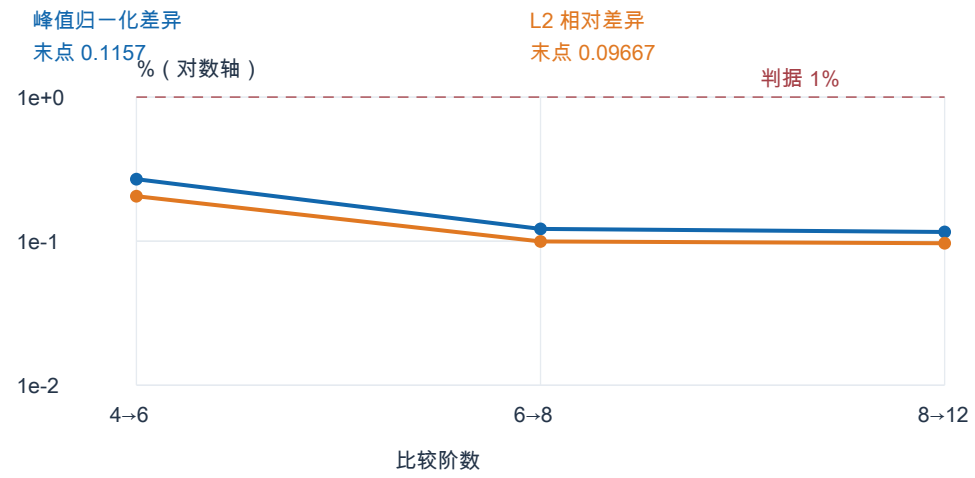


相邻阶数差异不是解析误差；阶数间隔不同，不能据此拟合收敛阶。判据仅用于峰值归一化差异，L2 曲线供参考。

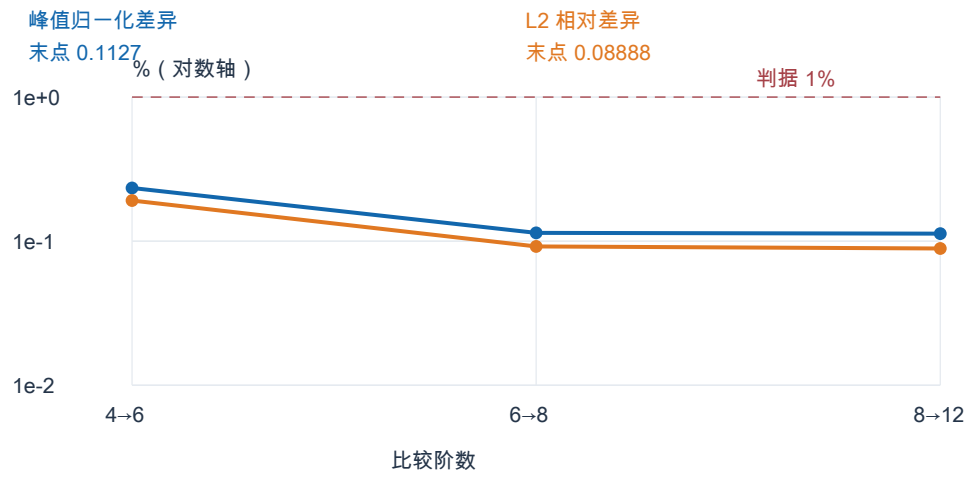
动态截断比较 | 相对差异（2/2）

同一 0-10 s 算例、6 个吊索单元；横轴位置为较低阶数 N，标签表示实际比较的两组阶数。

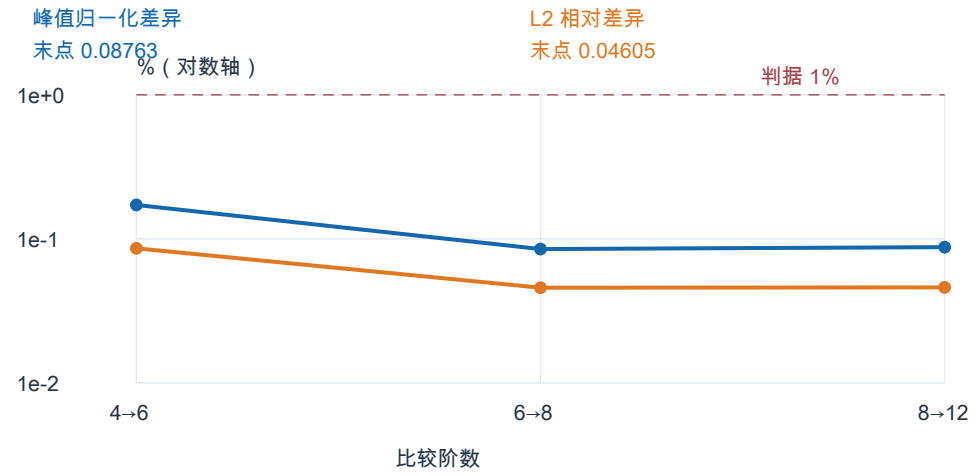
吊重摆角



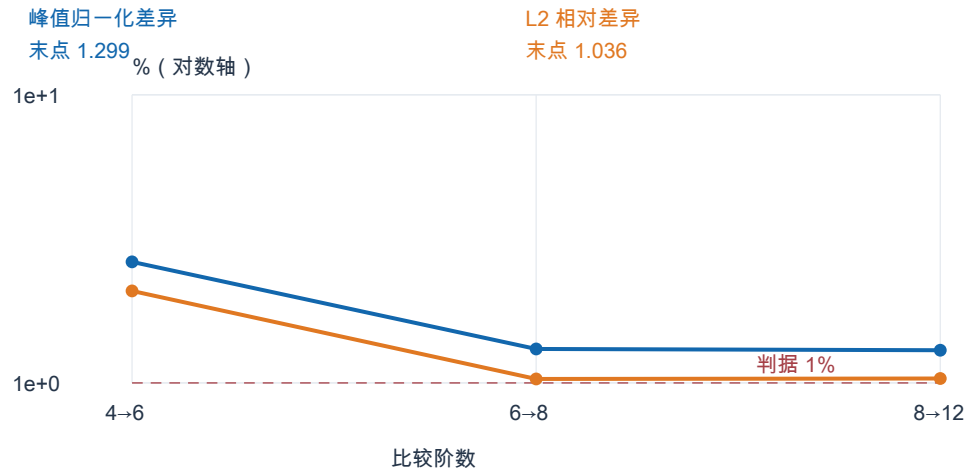
支承水平力



支承竖向力



小车驱动力

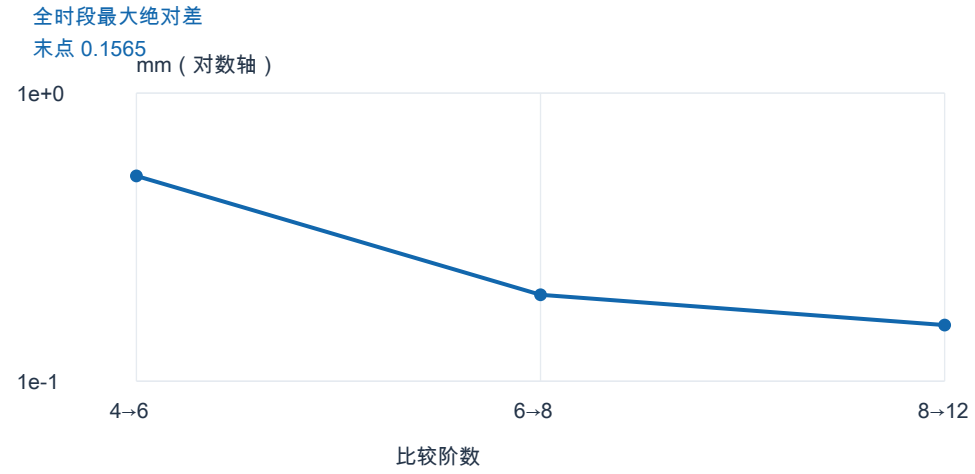


相邻阶数差异不是解析误差；阶数间隔不同，不能据此拟合收敛阶。判据仅用于峰值归一化差异，L2 曲线供参考。

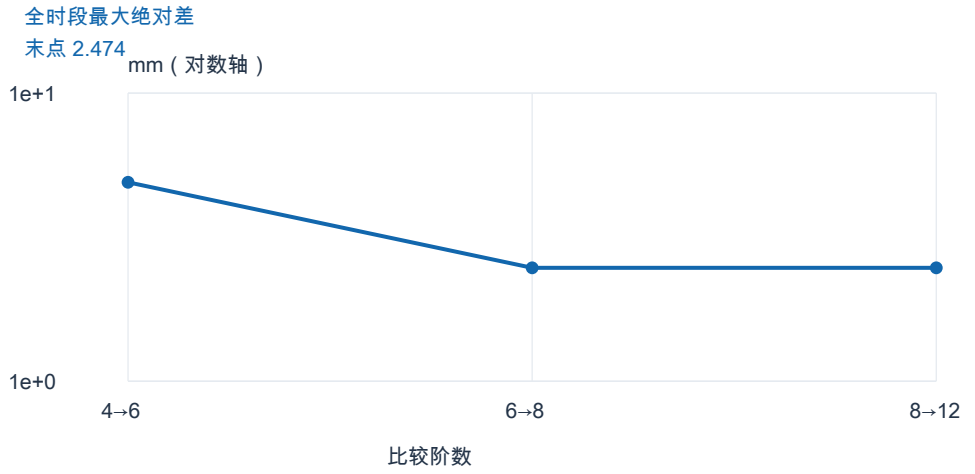
动态截断比较 | 最大绝对差（1/2）

同一 0-10 s 算例、6 个吊索单元；横轴位置为较低阶数 N，标签表示实际比较的两组阶数。

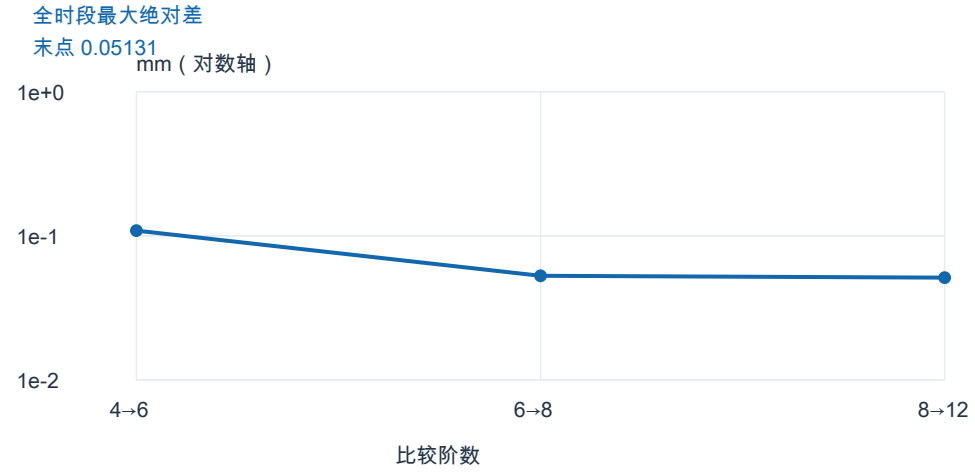
塔顶总位移



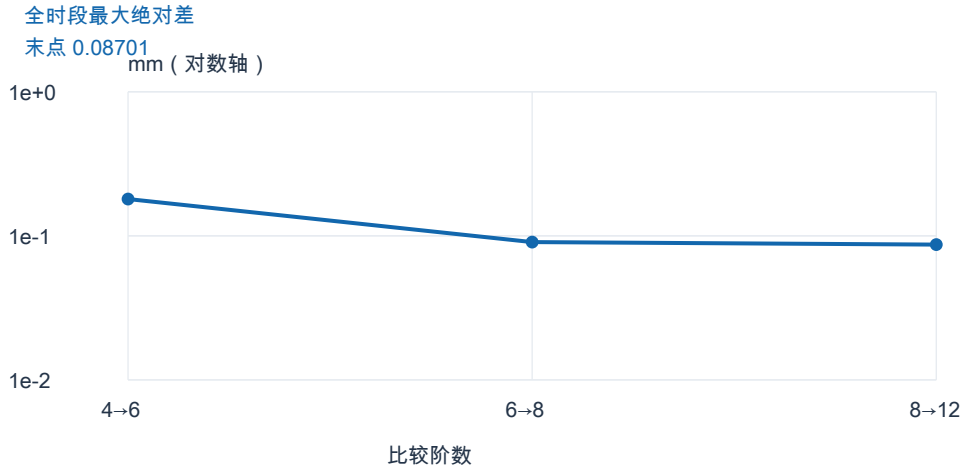
臂端总位移



塔顶振动分量



臂端振动分量

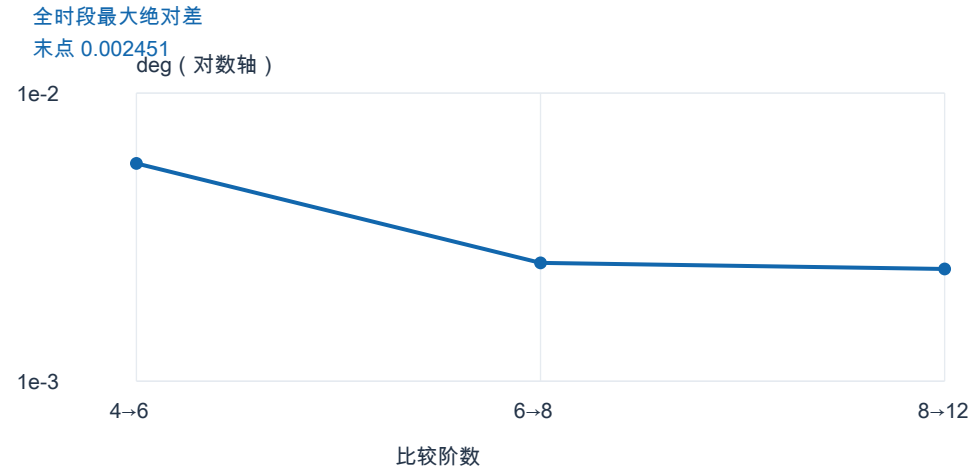


相邻阶数差异不是解析误差；阶数间隔不同，不能据此拟合收敛阶。判据仅用于峰值归一化差异，L2 曲线供参考。

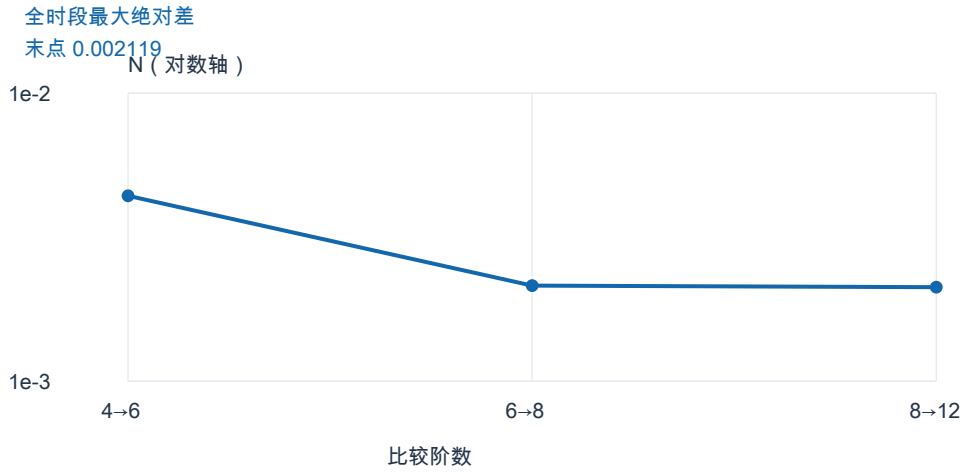
动态截断比较 | 最大绝对差（2/2）

同一 0-10 s 算例、6 个吊索单元；横轴位置为较低阶数 N，标签表示实际比较的两组阶数。

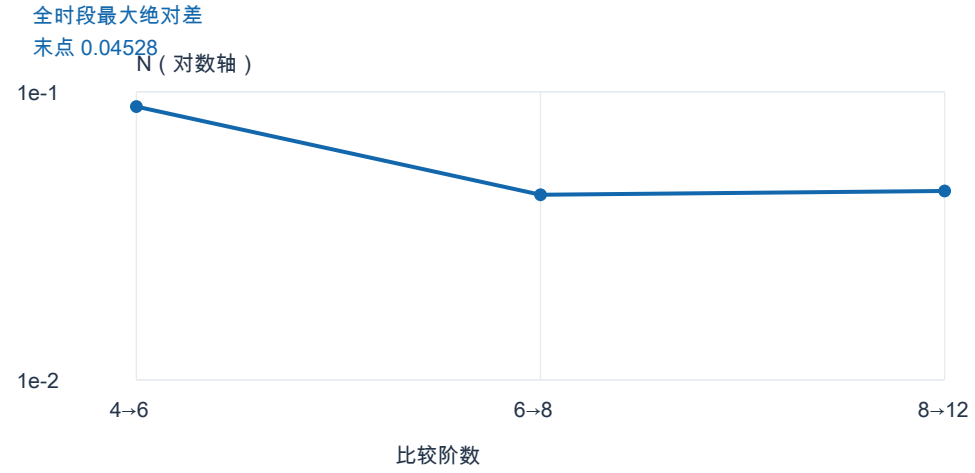
吊重摆角



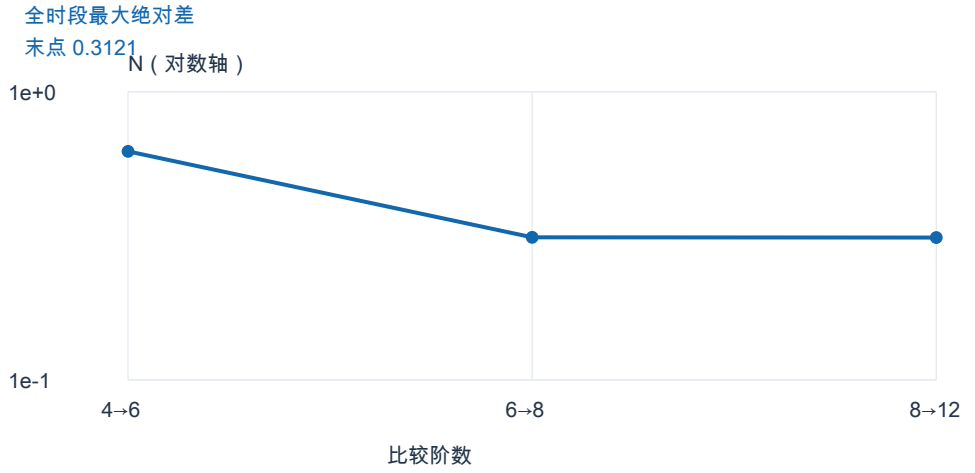
支承水平力



支承竖向力



小车驱动力

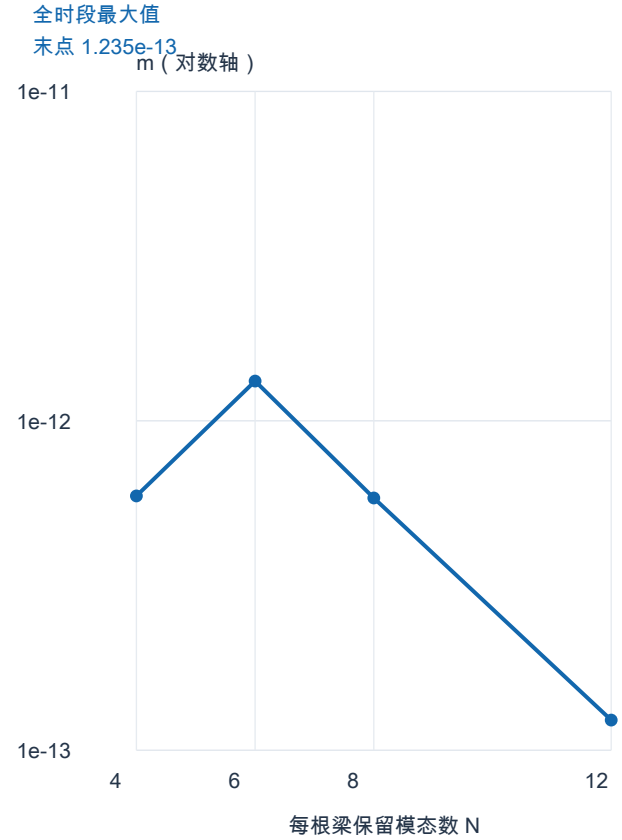


相邻阶数差异不是解析误差；阶数间隔不同，不能据此拟合收敛阶。判据仅用于峰值归一化差异，L2 曲线供参考。

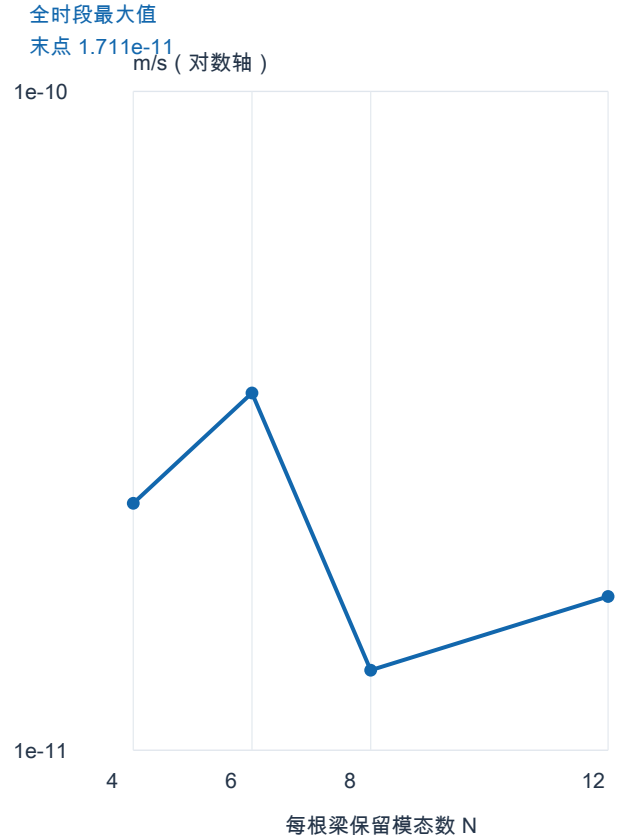
数值约束与求解残差 | 随模态阶数变化

辅助诊断：用于检查积分与约束精度，不作为结构模态截断误差，也不要求随阶数单调下降。

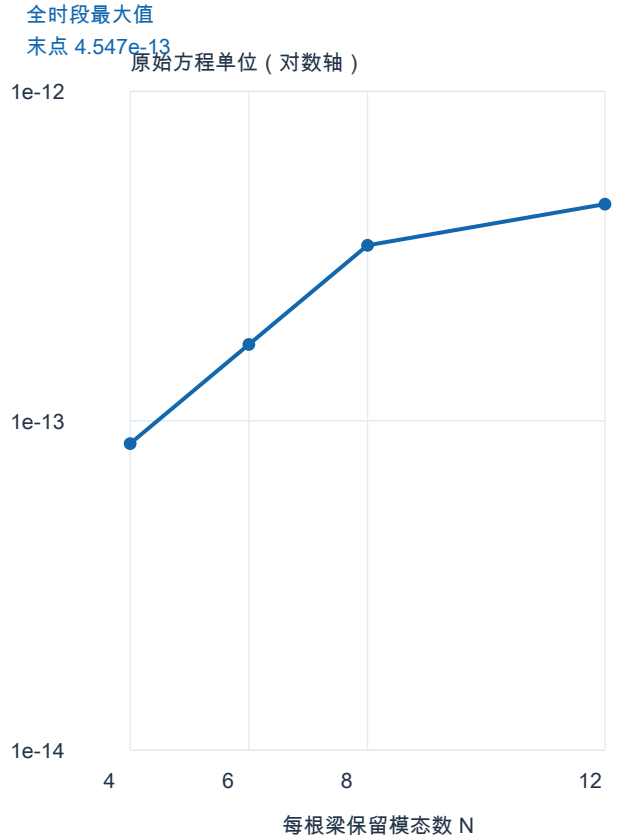
位置约束最大残差



速度约束最大残差



动力学方程最大残差



结论：8→12 阶有 6/8 项通过判据；臂端总位移 1.139%、小车驱动力 1.299%，尚未达到 1%。

16 阶静态臂端总挠度误差仍为 1.63%-1.68%；符号修正并不等于截断误差全部达标。

数据来源：report/continuum/structure_validation_corrected/ 下 static_validation、dynamic_validation、dynamic_diagnostics.csv。